

Proyecto Final:
Modelado y Simulación en Física Computacional I

Prof. Hernán Alejandro Gómez Urrea

Curso de Física Computacional I - Semestre II de 2025

1. Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es aplicar y profundizar los métodos numéricos y las técnicas de simulación computacional vistas durante el curso de Física Computacional I para resolver un problema físico de interés. Se espera que los estudiantes demuestren su habilidad para:

- Investigar y seleccionar un problema físico relevante que pueda ser abordado con herramientas computacionales.
- Analizar el modelo físico subyacente y deducir o identificar las ecuaciones matemáticas que lo describen.
- Diseñar e implementar un programa computacional para simular el sistema físico o resolver numéricamente sus ecuaciones.
- Analizar, visualizar e interpretar los resultados numéricos obtenidos.
- Comunicar de manera clara y técnica tanto el fundamento físico como la implementación computacional y los resultados.

2. Selección del Tema

Cada estudiante deberá escoger un tema de proyecto, asegurándose de que cumpla con las siguientes condiciones:

1. **Relevancia:** El tema debe estar relacionado con los conceptos y capítulos cubiertos en el curso (aprox. Capítulos 1-6 del libro guía) o problemas físicos modelables mediante técnicas similares.
2. **Alcance Computacional:** Debe involucrar la escritura de un programa para simulación o solución numérica. No puede ser un problema resuelto idénticamente en clase.
3. **Fuente:** Pueden basarse en problemas propuestos en el libro de texto [417, 683, 1660, 2982, 4082, 4571] (que no se hayan resuelto en clase), artículos de revistas científicas (ej. *American Journal of Physics*, *Computer Physics Communications*) o problemas aplicados de su interés en ciencias o ingeniería.

3. Componentes del Proyecto

El proyecto consta de dos partes fundamentales:

3.1. Análisis Físico-Matemático

Se debe presentar el modelo físico del problema escogido. Esto incluye:

- La descripción del fenómeno físico.
- La deducción o presentación clara de las ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) o el algoritmo principal que modela el sistema (ej. un mapa iterativo , una ecuación de diferencias finitas).
- El análisis de casos particulares, condiciones de frontera o iniciales relevantes.

- Si aplica, la deducción de alguna parte teórica clave (ej. derivar la ecuación de onda a partir de fuerzas, deducir la forma discreta de una ecuación diferencial).

3.2. Implementación Computacional y Análisis Numérico

Esta es una componente central del proyecto. Se debe:

- **Desarrollar un programa:** Escribir un código (en Python, C, Fortran, Julia, MATLAB, Mathematica, etc.) que implemente el método numérico para resolver/simular el problema.
- **Generar resultados:** Ejecutar el programa para obtener datos numéricos que describan el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones o parámetros.
- **Visualizar resultados:** Crear gráficas (2D, 3D, animaciones si es relevante) que ilustren los resultados de la simulación.
- **Validar y Analizar:** Comparar los resultados numéricos con soluciones analíticas (si existen en casos límite), analizar la convergencia y estabilidad del método numérico empleado (ej. efecto del tamaño del paso Δt), e interpretar físicamente los resultados obtenidos.

Nota: Consultar con el profesor sobre la viabilidad y el enfoque computacional más adecuado para el tema elegido.

4. Entregables y Fechas Importantes

4.1. Entrega Digital (Documento PDF)

- **Fecha Límite:** Jueves 6 de noviembre, a las 23:00.
- **Plataforma:** Uvirtual.
- **Contenido (un único archivo PDF):**
 1. Portada (Título, nombre).
 2. Resumen del proyecto.
 3. Introducción (descripción del problema físico, relevancia).
 4. Modelo Físico-Matemático (ecuaciones, deducciones si aplica).
 5. Metodología Computacional (algoritmo numérico, implementación).
 6. Código fuente completo, comentado y explicado paso a paso (justificación de cada bloque/función).
 7. Resultados y Discusión (gráficas, análisis de resultados, validación numérica).
 8. Conclusiones.
 9. Referencias.

4.2. Presentación y Sustentación

- **Fecha:** Viernes 6 de noviembre, durante la clase.
- **Formato:** Presentación con diapositivas.
- **Contenido:**
 1. Explicación clara de los conceptos físicos y el modelo matemático.
 2. Descripción del método numérico y la estructura del código.
 3. **Demostración en vivo:** Ejecución del código mostrando cómo se obtienen los resultados, generando gráficas y explicando su significado.
 4. Análisis crítico de los resultados, limitaciones del modelo/método.

La presentación debe ser comprensible para sus compañeros, destacando tanto los aspectos físicos como los computacionales del proyecto.

Rúbrica del proyecto

Criterio	Peso	Descripción (Nivel Excelente - 5.0)
1. Fundamentación Físico-Matemática	30%	Describe el problema físico con claridad y precisión. Presenta correctamente las ecuaciones del modelo. Realiza deducciones (si aplica) de forma rigurosa. Demuestra comprensión profunda de la física involucrada.
2. Implementación y Análisis Computacional	40%	El código es correcto, eficiente, bien estructurado y comentado. Implementa adecuadamente el método numérico. La demo en vivo funciona correctamente. Analiza la precisión/estabilidad numérica. Las visualizaciones son claras y pertinentes. Interpreta correctamente los resultados computacionales en el contexto físico.
3. Calidad de la Presentación	20%	Las diapositivas son claras, bien organizadas y visualmente efectivas. El estudiante expone con fluidez, maneja el lenguaje técnico apropiado, administra el tiempo y responde preguntas adecuadamente. La demo está bien integrada en la presentación.
4. Documento PDF (Entrega y Calidad)	10%	El PDF fue entregado a tiempo en la plataforma. El documento está completo, bien redactado, sigue la estructura solicitada e incluye todos los elementos requeridos (código explicado, gráficas, análisis, etc.).
Total	100%	

☐ **Fundamentación Físico-Matemática (30 puntos):**

- Claridad del modelo físico (10 puntos)
- Correctitud de las ecuaciones (10 puntos)
- Deducciones / Análisis teórico (10 puntos)

☐ **Implementación y Análisis Computacional (40 puntos):**

- Calidad y correctitud del código (15 puntos)
- Demo en vivo y visualizaciones (15 puntos)
- Análisis numérico (convergencia, errores, etc.) (10 puntos)

☐ **Calidad de la Presentación (20 puntos):**

- Claridad expositiva y diapositivas (10 puntos)
- Dominio del tema y manejo de la demo (10 puntos)

☐ **Documento PDF (10 puntos):**

- Entrega puntual y completa (5 puntos)
- Calidad de la redacción y estructura (5 puntos)

Ideas de Proyectos - Física Computacional I

Considerando los capítulos 1-6 del libro y el énfasis en computación:

1. Caos en Sistemas Dinámicos (Cap. 3):

- **Proyecto:** Explorar un sistema caótico diferente al péndulo simple (ej., doble péndulo, circuito de Chua, mapa de Hénon).
- **Teoría:** Presentar las ecuaciones del sistema, discutir puntos fijos y su estabilidad.
- **Computación:** Implementar un solver de EDOs (como Runge-Kutta) para simular el sistema. Calcular y visualizar el atractor extraño , secciones de Poincaré , diagramas de bifurcación y estimar exponentes de Lyapunov. Analizar la sensibilidad a condiciones iniciales .

2. Problema de N-Cuerpos (Cap. 4):

- **Proyecto:** Simular un sistema gravitacional con $N > 3$ cuerpos (ej., Sol-Tierra-Luna-Júpiter, o un pequeño cúmulo estelar).
- **Teoría:** Plantear las ecuaciones de Newton para N cuerpos interactuando gravitacionalmente . Discutir la conservación de energía y momento angular.
- **Computación:** Implementar un integrador numérico (Euler-Cromer o preferiblemente uno de orden superior como Verlet o Runge-Kutta). Visualizar las trayectorias en 2D o 3D. Analizar la estabilidad de las órbitas, posibles eyecciones , o resonancias . Investigar el error numérico y la conservación de energía a largo plazo.

3. Resolución de la Ecuación de Laplace/Poisson (Cap. 5):

- **Proyecto:** Resolver la ecuación de Laplace o Poisson para una geometría compleja en 2D (ej., campo eléctrico dentro de un dispositivo con múltiples electrodos, distribución de temperatura en una placa con fuentes de calor).
- **Teoría:** Presentar la ecuación de Laplace/Poisson y las condiciones de frontera relevantes (Dirichlet, Neumann).
- **Computación:** Implementar un método numérico (Relajación , Gauss-Seidel , SOR). Visualizar el potencial (mapa de contorno , superficie 3D) y calcular el campo asociado (gradiente). Analizar la velocidad de convergencia de los diferentes métodos .

4. Simulación de Ondas en 2D (Extensión Cap. 6):

- **Proyecto:** Simular la propagación de ondas en una membrana 2D (ej., un tambor).
- **Teoría:** Presentar la ecuación de onda en 2D. Discutir las condiciones de frontera (bordes fijos).
- **Computación:** Implementar un método de diferencias finitas para la ecuación de onda 2D (similar a la extensión de la Ec. 6.5). Visualizar la evolución temporal de la membrana (animación o snapshots). Excitar la membrana en diferentes puntos y observar los modos normales de vibración. Analizar la estabilidad numérica (condición CFL en 2D).

5. Métodos Espectrales para Ondas (Cap. 6):

- **Proyecto:** Resolver la ecuación de onda 1D (o incluso la ecuación de Schrödinger 1D dependiente del tiempo) usando métodos espectrales (basados en FFT).

- **Teoría:** Explicar cómo la transformada de Fourier convierte derivadas espaciales en multiplicaciones en el espacio k . Plantear la ecuación diferencial en el espacio de Fourier.
 - **Computación:** Implementar la solución usando FFT/IFFT para transformar entre el espacio real y el de Fourier en cada paso de tiempo. Comparar la precisión y eficiencia con métodos de diferencias finitas para el mismo problema. Visualizar la evolución del paquete de ondas.
6. **Simulación de Caminatas Aleatorias y Difusión (Cap. 7):**
- **Proyecto:** Simular un proceso de difusión (ej. dispersión de un contaminante) usando caminatas aleatorias.
 - **Teoría:** Relacionar la caminata aleatoria con la ecuación de difusión. Discutir el concepto de desplazamiento cuadrático medio.
 - **Computación:** Implementar un simulador de N caminantes aleatorios en 1D o 2D. Calcular y visualizar la distribución de partículas a lo largo del tiempo. Comparar el perfil de densidad con la solución analítica de la ecuación de difusión (Gaussiana). Analizar estadísticamente los resultados (media, varianza). Podrían explorar caminatas auto-evitantes o crecimiento de agregados.